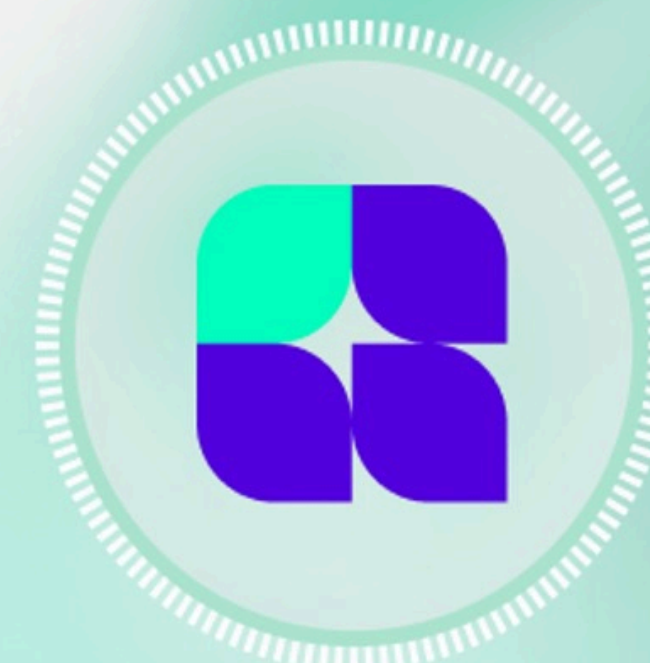
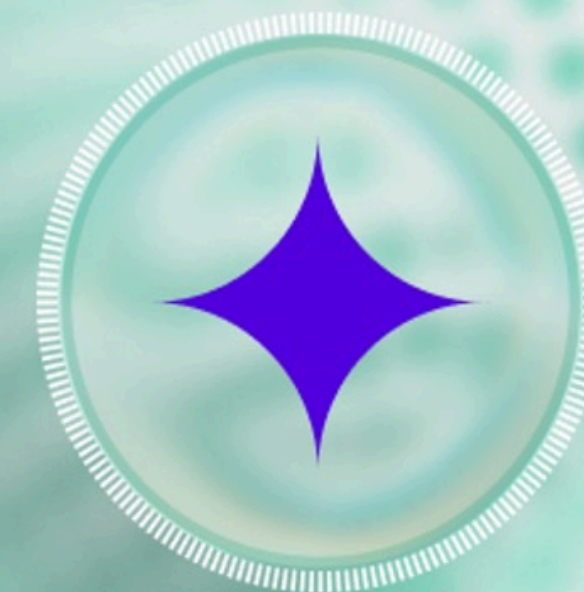




СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ШЛИФ мини-презентация

Команда CUda



Проблема

Тальк в руде — источник потерь при обогащении

Почему это важно считать быстро и объективно

- Визуальная оценка руды только «на глаз» субъективна, медленная и не масштабируется на большие панорамы шлифов и керны
- Нет единого цифрового способа быстро посчитать долю талька и характер сростков сульфидов по фотографии
- Тальк увеличивает потери металла в хвостах обогатительной фабрики
- Решения по шихтовке и маршрутизации руды принимаются без количественных данных о минеральном составе

От фотографии до готового решения — за один клик

ВХОД

Фотография или панорама шлифа

JPG · PNG · TIFF

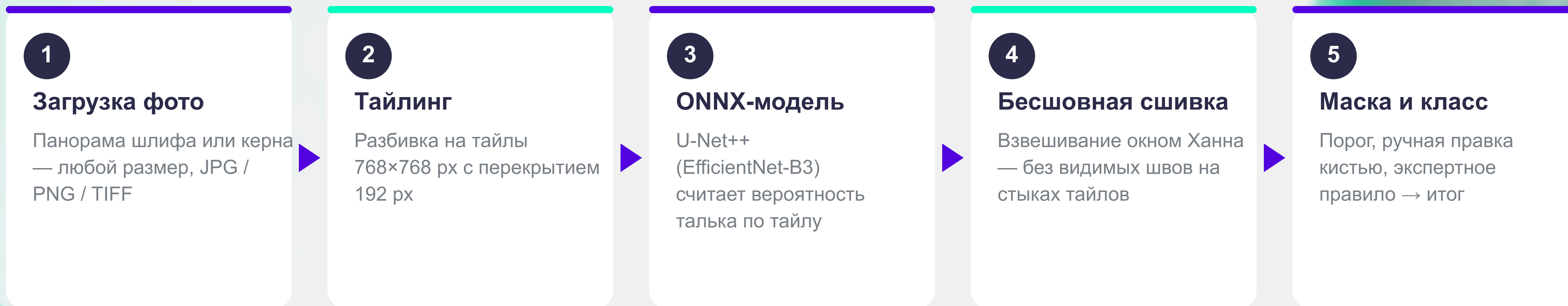
РЕЗУЛЬТАТ

Маска талька, класс руды и
полный числовой отчет!

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

- Гибкий порог: регулируйте чувствительность модели под каждую партию
- Детализация: вероятности по каждому участку + тепловая карта для визуального анализа
- Фазы: отдельный просмотр сульфидных включений в нетальковых зонах
- Корректировка зон: можно самостоятельно дорисовывать/стирать области
- Выгрузка: все можно скачать (единым файлом или архивом)

Как это работает: 5 шагов внутри пайплайна



Технологии под капотом

Две ONNX-модели, объяснимая логика поверх нейросети

СЕГМЕНТАЦИЯ ТАЛЬКА

U-Net++

EfficientNet-B3 backbone

- ONNX Runtime, инференс на CPU
- тайлы 768 px, оверлап 192 px
- сшивка окном Ханна — без швов
- порог применяется мгновенно

КЛАССИФИКАЦИЯ РУДЫ

EfficientNet-B3

3-классовый классификатор

- рядовая / труднообогатимая / оталькованная
- вероятности по каждому классу
- экспертное правило поверх модели
- текстовое объяснение решения

EXPLAINABLE AI

Не чёрный ящик: модель + понятное правило

Каждое решение сопровождается объяснением на русском языке

ЕСЛИ доля талька > 10% ПО МАСКЕ СЕГМЕНТАЦИИ

→ класс переопределяется на «Оталькованная руда», даже если нейросеть-классификатор предсказала другой класс

Пример вывода модели по одному образцу:

Рядовая руда	12%
Труднообогатимая руда	9%
Оталькованная руда	79%

Итог: «Оталькованная руда» — доля талька 27.4% (> 10%), решение переопределено правилом